Cómo se construye un tablero

Base de investigación para integrar montaje, funcionamiento y diagnóstico en el laboratorio existente.

De la imagen al ejercicio

12 referencias visuales seleccionadas · 7 documentos técnicos · 16 casos de fallas propuestos



Interior y conexionado F01



CCM y unidades de motor F03



Gabinete y compartimentos F04

Objetivo: que la persona comprenda el encargo, arme, conecte, pruebe una función y explique una falla.

Fotografías industriales, visuales de fabricante y figuras de manual están diferenciados. Son referencias internacionales; no prueban la instalación de estas marcas en Tarapacá. El simulador propuesto no equivale a una verificación física.

Referencias para construir la escena

Cada imagen se vincula con una decisión de aprendizaje y declara qué no permite concluir.

V01 Interior de un gabinete de automatización

Fotografía industrial | F01



Observar: Fuente, módulos, bornes, rieles y canaletas visibles; conductores identificados.

Llevar a modo.: Placa editable con componentes, etiquetas y extremos de cada hilo seleccionables.

Límite: La foto no demuestra el circuito completo ni autoriza deducir el destino de un hilo oculto.

Fuente original

V02 CCM instalado: conjunto de columnas

Fotografía de caso industrial | F03



Observar: Puertas, mandos y divisiones por unidades. Caso Boral, Charlton, Australia.

Llevar a modo.: Vista general por columnas y acceso a la unidad seleccionada.

Límite: Es una referencia internacional; no es una fotografía de una faena de Tarapacá.

Fuente original

Referencias para construir la escena

Cada imagen se vincula con una decisión de aprendizaje y declara qué no permite concluir.

V03 Estructura de un conjunto de distribución

Visual de fabricante | F04



Observar: Compartimentos, barras y unidades en una presentación del sistema VX25 Ri4Power.

Llevar a modo.: Capas de gabinete, zonas funcionales y envolventes, separadas del circuito.

Límite: No convertir esta imagen comercial en un plano de fabricación ni en una clasificación IP universal.

Fuente original

V04 Espacio de entrada y tendido de cables

Visual de fabricante | F05



Observar: Cámara lateral dedicada a la llegada y organización de cables.

Llevar a modo.: Zona de entrada, sujeción, recorrido y llegada a bornes externos.

Límite: La capacidad y las dimensiones deben venir del producto concreto y del proyecto.

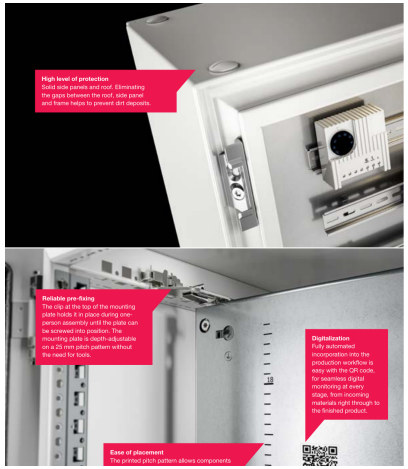
Fuente original

Referencias para construir la escena

Cada imagen se vincula con una decisión de aprendizaje y declara qué no permite concluir.

V05 Placa de montaje y fijaciones

Fragmento visual de catálogo | M06 · pág. PDF 6



Observar: La envolvente y la placa son piezas diferentes; la referencia muestra sus fijaciones.

Llevar a modo.: Montar primero la placa y sus soportes, antes de poblarla de equipos.

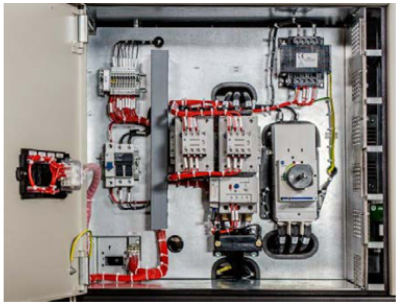
Límite: La disposición pertenece a VX SE; no extender sus detalles a todos los gabinetes.

Fuente original

V06 Unidades de motor fijas y extraíbles

Fotografías en manual | M01 · pág. PDF 67





Observar: Dos construcciones de unidad de motor del CENTERLINE 2500.

Llevar a modo.: Familias de unidad y relación entre mando frontal, conexiones y módulo.

Límite: La representación no es un procedimiento para retirar unidades energizadas.

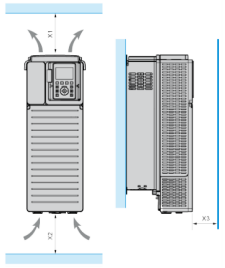
Fuente original

Referencias para construir la escena

Cada imagen se vincula con una decisión de aprendizaje y declara qué no permite concluir.

V07 Montaje de un variador dentro del gabinete

Diagrama dimensional | M02 · pág. PDF 118



Minimum clearance regarding the drive frame size

Frame Size	X1	X2	X3
1...5, 3S, 3Y, 5S, 5Y	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 10 mm (0.39 in.)
A...C	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 10 mm (0.39 in.)
6	≥ 250 mm (10 in.)	≥ 250 mm (10 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)
7	≥ 200 mm (7.87 in.)	≥ 150 mm (5.90 in.)	≥ 10 mm (0.39 in.)

X1: free space in top of the drive

X2: free space in lower part of the drive

X3: free space in front of the drive

Observar: Posición de montaje y espacios que el manual distingue por talla.

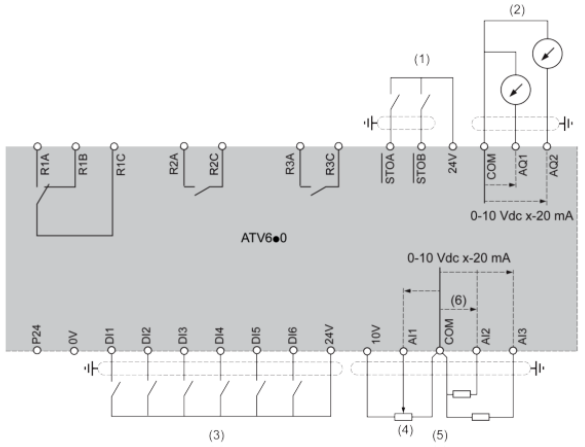
Llevar a modo.: Huella física y zonas de reserva tomadas de la ficha del variador elegido.

Límite: Las cotas corresponden a tallas concretas; no usarlas como regla para cualquier variador.

Fuente original

V08 Separación entre bornes de control y potencia

Esquema técnico, fragmento | M02 · pág. PDF 160



Observar: El bloque de control diferencia entradas, salidas, alimentación y funciones.

Llevar a modo.: Puertos con función y tipo de señal; esquema enlazado con el componente.

Límite: Un fragmento no sustituye el esquema completo, la revisión del manual ni la arquitectura de seguridad.

Fuente original

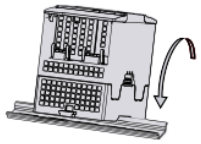
Referencias para construir la escena

Cada imagen se vincula con una decisión de aprendizaje y declara qué no permite concluir.

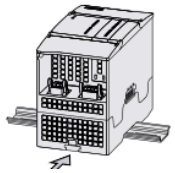
V09 Instalación de una CPU en riel DIN

Ilustración de montaje | M04 · pág. PDF 32

4. Hook the CPU over the top of the DIN rail.
5. Rotate the CPU down into position on the rail.



6. Push in the lower DIN rail clip to secure it to the rail.



Observar: El enganche y el clip representan estados mecánicos distintos.

Llevar a modo.: Secuencia de colocación y fijación, con validación de soporte compatible.

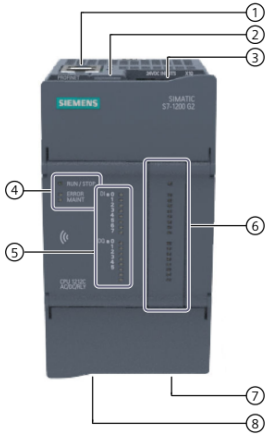
Límite: La ilustración es del S7-1200 G2; los accesorios y pasos dependen del modelo.

Fuente original

V10 Frente de CPU y puntos de diagnóstico

Ilustración identificada | M04 · pág. PDF 19

(Page 20) to support larger automation applic



Observar: Puertos, indicadores y conexiones identificados en la CPU.

Llevar a modo.: Indicadores seleccionables y vínculo con estado, diagnóstico y mapa de E/S.

Límite: No atribuir colores o patrones de LED de este modelo a todos los PLC.

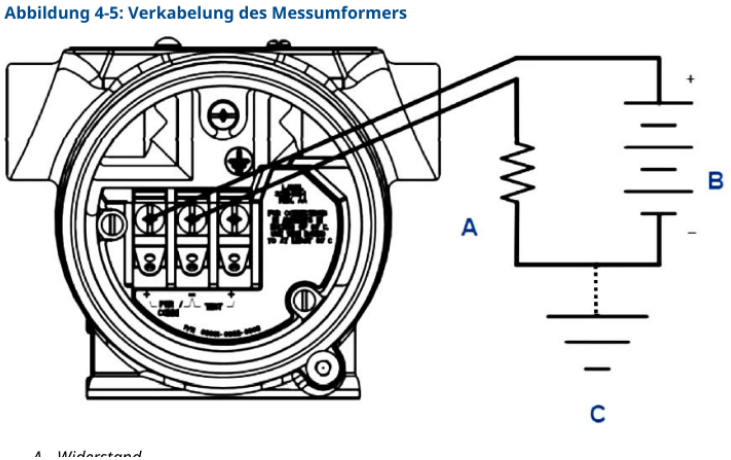
Fuente original

Referencias para construir la escena

Cada imagen se vincula con una decisión de aprendizaje y declara qué no permite concluir.

V11 Del instrumento de campo al lazo de señal

Diagrama de instrumento | M07 · pág. PDF 78



Observar: Compartimento de bornes del transmisor y lazo externo de alimentación/señal.

Llevar a modo.: Conexión entre campo, bornes del tablero y entrada analógica.

Límite: El PDF descargado está en alemán, Rev BF 02/2024; referencia específica del 3051 HART.

Fuente original

V12 Instalación de campo alrededor del equipo

Fotografía de instalación | F02



Observar: Equipo de proceso, cableado exterior y dispositivos locales; el tablero forma parte de un sistema.

Llevar a modo.: Una vista de campo conectada al gabinete, con cables y dispositivos identificados.

Límite: No identificar la máquina ni su filosofía de control más allá de lo documentado por la fuente.

Fuente original

Cómo funciona: energía, órdenes y señales

Esquema conceptual original para enseñar relaciones. No es un plano de cableado.

POTENCIA

Entrada

Alimentación y seccionamiento

→

Maniobra

Protección y accionamiento

→

Carga

Motor o equipo de proceso

CONTROL

Señal y orden

Pulsador, sensor o consigna

→

Decisión

Relés o PLC según el caso

→

Actuación

Contactor o permiso al variador

REALIMENTACIÓN

Estados, magnitudes y fallas permiten comprobar si la orden produjo el resultado. La HMI presenta información y órdenes según la arquitectura del ejercicio.

PROTECCIÓN Y ENVOLVENTE

Protección de masas, resguardos, compatibilidad y ambiente condicionan el conjunto. Una función de seguridad requiere su propia arquitectura y validación.

Referencias: M01 (unidades de motor), M02-M03 (variador), M04 (PLC), M05 (conjunto). La topología mostrada es una síntesis didáctica, no una prescripción de montaje.

Qué familias conviene representar

Clasificación funcional propuesta. Un gabinete real puede combinar varias de estas funciones.

Mando de motor

Pulsadores, contactores y protección; permite aprender orden, retención y enclavamiento.

CCM

Agrupación de unidades de motor; vista por columna, unidad y circuito. Referencias V02 y V06.

Variador

Orden de marcha, consigna y diagnóstico, con montaje específico del equipo. V07-V08.

PLC / HMI

Entradas, secuencia, salidas y supervisión; seguir una señal completa. V09-V10.

Instrumentación

Convertir una variable de proceso en una señal interpretable. V11.

Distribución y servicios

Organización del conjunto, entradas, alimentación y protección. V03-V05.

Para Tarapacá: comenzar por bombeo auxiliar

QB documenta procesos mineros y servicios de agua; Collahuasi, transporte y tratamiento; SQM, operaciones de yodo y nitratos. Sirven como contexto para encargos de bombeo, correas e instrumentación. No acreditan un modelo de tablero ni su frecuencia de demanda. Fuentes R01-R03, pág. 18.

Del encargo a la entrega

Montar el gabinete en taller e instalarlo en campo son etapas diferentes del mismo proyecto.

01 **Definir el encargo**

Función del equipo, modos, alarmas, ambiente y documentos de referencia.

Entrega: requisitos y lista de señales.

02 **Preparar el gabinete**

Envolvente, placa, entradas de cables y disposición antes del montaje.

Entrega: plano de implantación del caso.

03 **Montar componentes**

Rieles, canaletas, equipos, bornes y elementos de puerta.

Entrega: montaje mecánico coherente con las fichas.

04 **Cablear e identificar**

Unir los bornes indicados y registrar hilos, destinos y terminaciones.

Entrega: lista de conexiones y etiquetas.

05 **Verificar el conjunto**

Comparar con planos y registrar las verificaciones virtuales previstas.

Entrega: lista de comprobaciones con evidencia.

06 **Instalar en campo**

Representar fijación, entradas, protección de masas y equipos externos.

Entrega: correspondencia gabinete-campo.

07 **Comprobar la función**

Recorrer modos, señales y respuesta ante una condición de fallo.

Entrega: registro de pruebas del escenario.

08 **Mantener y diagnosticar**

Observar, formular una hipótesis, comprobar, corregir y repetir la prueba.

Entrega: causa encontrada y resultado posterior.

Cómo enseñar diagnóstico y reparación

La corrección debe responder a una causa demostrada y terminar en una prueba repetible.

1. Observar	Registrar el síntoma, modo de operación e historial; distinguir orden, señal y resultado.
2. Formular	Elegir una hipótesis y anticipar qué evidencia la confirmaría o descartaría.
3. Comprobar	Seguir el esquema y consultar estados o instrumentos virtuales; registrar el dato.
4. Corregir	Modificar la conexión, configuración o componente que explica la falla del caso.
5. Repetir	Volver a las condiciones iniciales, probar la función y documentar el resultado.

La evidencia de mantenimiento

El registro debe conservar fecha, condición observada, comprobación, intervención y resultado. La periodicidad real depende del equipo, uso y ambiente; no se inventa un intervalo universal.

En campo, la intervención corresponde a personal competente y al procedimiento de aislamiento aplicable. Los instrumentos de este taller son virtuales.

No premiar un rearme reiterado, puentear protecciones o subir umbrales para ocultar la falla.

Base: M01, pág. 85-88; M02, mantenimiento; M05, anexo 2.3. Los pasos y la evaluación son una propuesta educativa.

Fallas que se pueden convertir en ejercicios

Causas posibles para un escenario definido; el síntoma por sí solo no demuestra cuál ocurrió.

D01 / Mando

El circuito no responde.

Hipótesis: Falta la alimentación de control o el retorno definido.

Comprobar: Seguir el esquema y consultar el medidor virtual.

Corregir: Restablecer la conexión correcta del caso.

Aceptar: La alimentación y el retorno son coherentes.

Base: M05 · escenario propuesto

D02 / Mando

El contactor vibra o actúa de forma inestable.

Hipótesis: Tensión de bobina inadecuada o contacto de mando inestable.

Comprobar: Comparar la bobina seleccionada y la señal virtual.

Corregir: Corregir la causa representada; revisar el estado del componente.

Aceptar: El mando permanece estable.

Base: Q03 · escenario propuesto

D03 / Mando

El motor se detiene al soltar marcha.

Hipótesis: El contacto auxiliar de retención del ejercicio no cierra la ruta prevista.

Comprobar: Revisar la red virtual y la referencia del auxiliar.

Corregir: Corregir el conexionado o asociación del auxiliar.

Aceptar: Marcha se mantiene; paro la desactiva.

Base: M05 · escenario propuesto

D04 / Mando

Aparecen órdenes incompatibles.

Hipótesis: Falta el enclavamiento previsto en el caso de inversión.

Comprobar: Consultar estados y condiciones de ambas órdenes.

Corregir: Completar la lógica o conexión definida en el esquema.

Aceptar: No pueden activarse ambos sentidos.

Base: M05 · escenario propuesto

Fallas que se pueden convertir en ejercicios

Causas posibles para un escenario definido; el síntoma por sí solo no demuestra cuál ocurrió.

D05 / Protección

Una protección ha disparado.

Hipótesis: La carga o la condición de fallo del ejercicio excede lo permitido.

Comprobar: Ver la causa simulada y el ajuste documentado.

Corregir: Eliminar la causa antes del rearme previsto.

Aceptar: La prueba se repite sin mantener el fallo.

Base: M01 p. 85,86; M05 · escenario propuesto

D06 / Variador

El variador está disponible, sin orden de marcha.

Hipótesis: La autoridad de mando o un permiso no coincide con el encargo.

Comprobar: Ver canal activo y señales del caso.

Corregir: Seleccionar el mando válido y satisfacer el permiso.

Aceptar: La orden llega por el canal definido.

Base: M03 p. 238,239 · escenario propuesto

D07 / Variador

La velocidad no sigue la consigna esperada.

Hipótesis: Referencia o tipo de señal configurados para otro origen.

Comprobar: Comparar referencia activa y señal virtual.

Corregir: Corregir la configuración del escenario.

Aceptar: La respuesta sigue la referencia elegida.

Base: M03 · escenario propuesto

D08 / Variador

Código OHF en el perfil ATV600.

Hipótesis: Sobretemperatura; ventilación o carga ambiental incompatibles.

Comprobar: Consultar estado térmico y condiciones de montaje.

Corregir: Corregir el problema representado y respetar las condiciones de recuperación.

Aceptar: No se acepta un reset con la causa presente.

Base: M03 p. 672; Q01 · escenario propuesto

Fallas que se pueden convertir en ejercicios

Causas posibles para un escenario definido; el síntoma por sí solo no demuestra cuál ocurrió.

D09 / Variador

Código USF en el perfil ATV600.

Hipótesis: Condición de subtensión detectada.

Comprobar: Comparar alimentación virtual y configuración del perfil.

Corregir: Restaurar la alimentación adecuada del caso.

Aceptar: Desaparece la condición de subtensión.

Base: M03 p. 687; Q02 · escenario propuesto

D10 / Variador

Código OCF en el perfil ATV600.

Hipótesis: Sobrecorriente; revisar datos, carga y mecanismo del caso.

Comprobar: Relacionar historial, datos de motor y carga.

Corregir: Eliminar la causa; aplicar el tipo de recuperación del manual.

Aceptar: El arranque posterior cumple las condiciones.

Base: M03 p. 672 · escenario propuesto

D11 / PLC

El PLC no ejecuta la secuencia.

Hipótesis: CPU en STOP o diagnóstico activo.

Comprobar: Consultar estado y diagnóstico del perfil seleccionado.

Corregir: Resolver el diagnóstico o estado definido por el ejercicio.

Aceptar: La secuencia se ejecuta bajo las condiciones previstas.

Base: M04 p. 245,246 · escenario propuesto

D12 / PLC

La entrada cambia en campo, pero no en el programa.

Hipótesis: Origen, borne o asignación de E/S diferentes.

Comprobar: Seguir la señal del dispositivo al mapa de E/S.

Corregir: Corregir conexión o asignación del caso.

Aceptar: La variable representa la señal correspondiente.

Base: M04 p. 38,39 · escenario propuesto

Fallas que se pueden convertir en ejercicios

Causas posibles para un escenario definido; el síntoma por sí solo no demuestra cuál ocurrió.

D13 / HMI

La pantalla muestra datos congelados o desconexión.

Hipótesis: Enlace lógico o destino no disponible en el caso.

Comprobar: Ver estado del enlace y variable de origen.

Corregir: Restablecer configuración/conexión compatible.

Aceptar: Datos actuales y pérdida de enlace diferenciados.

Base: M04 · escenario propuesto

D14 / Instrumentación

La lectura es plausible, pero está escalada mal.

Hipótesis: Rango o tipo de entrada no coincide con la señal.

Comprobar: Comparar señal virtual y escala definida.

Corregir: Ajustar el rango coherente del ejercicio.

Aceptar: La magnitud sigue la escala documentada.

Base: M07 p. 17,18 · escenario propuesto

D15 / Instrumentación

El lazo presenta una lectura anormal.

Hipótesis: Conductor abierto, polaridad o alimentación del lazo incorrectos.

Comprobar: Inspeccionar el lazo y su diagnóstico virtual.

Corregir: Reponer la conexión definida; verificar señal y diagnóstico.

Aceptar: Fallo de lazo y cero de proceso se distinguen.

Base: M07 p. 78,95 · escenario propuesto

D16 / Montaje

No se supera la comprobación de protección de masas.

Hipótesis: Una masa del montaje queda sin la conexión prevista.

Comprobar: Consultar el esquema de protección y continuidad virtual.

Corregir: Completar la unión definida en el proyecto.

Aceptar: El montaje tiene evidencia de la comprobación.

Base: M05 p. 18 · escenario propuesto

Cómo incorporarlo a modo.

Ampliar el laboratorio existente, conservar sus proyectos e integrar el trabajo sin conexión.

Escena y documentos

Vistas coordinadas

Placa, puerta, esquema y campo. Seleccionar un equipo debe localizar sus bornes y señales.

Datos de montaje

Dimensiones, soporte, fijación y zonas de reserva provienen del perfil elegido.

Conexionado

Separar extremos eléctricos y recorrido físico. Añadir ID de hilo, etiqueta, borne y terminación.

Expediente

Lista de materiales y conexiones, mapa de E/S y registro de pruebas del ejercicio.

Aprendizaje y rendimiento

Primera experiencia

Una bomba auxiliar; después dos bombas con alternancia, PLC/HMI y variante con variador.

Evaluación visible

Comprobar montaje, conexión y comportamiento por separado; explicar qué no está modelado.

Representación ligera

2D/SVG; mover la cámara no debe recalcular el circuito. Usar reglas cuando cambien datos.

Viaje sin conexión

Recursos propios y casos locales. Preparación explícita del paquete; probar reapertura y exportación offline.

Criterio de salida de la primera entrega

Un encargo completo: entender, montar, cablear, detectar una falla y exportar evidencia. Validar fluidez en móvil y escritorio con el mismo caso, sin declarar mejoras de rendimiento antes de medirlas.

Documentos técnicos verificados

Páginas indicadas = posición en el PDF local. Consultar siempre el equipo, edición e idioma correspondientes.

M01 Rockwell - CENTERLINE 2500 2500-IN001H-EN-P, 07/2022 | EN	Páginas: 12, 67, 85-88 Documento oficial
M02 Schneider - instalación ATV630/650 EAV64301.13, 06/2025 | EN	Páginas: 118, 160, 233, 236-238 Documento oficial
M03 Schneider - programación ATV600 EAV64318.14, 05/2026 | EN	Páginas: 235, 238-239, 672, 687 Documento oficial
M04 Siemens - S7-1200 G2 A5E52923928-AB, V1.0.1, 04/2025 | EN	Páginas: 19, 32, 38-39, 245-246 Documento oficial
M05 SEC - RIC N.º 02: tableros RIC N02, archivo oficial 17/06/2021 | ES	Páginas: 18 (anexo 2.3) Documento oficial
M06 Rittal - gabinete VX SE y accesorios VX SE brochure, 28 paginas; sin fecha afirmada | EN	Páginas: 6 y accesorios Documento oficial
M07 Emerson - Rosemount 3051 HART 00809-0105-4007 Rev BF, 02/2024 | DE	Páginas: 17-18, 78, 95 Documento oficial

M07: el enlace contiene “en”, pero el archivo recibido está en alemán, Rev BF de febrero de 2024. No se le atribuye otra revisión. Los archivos guardados tienen tamaño y SHA-256 en fuentes.json.

Imágenes, contexto y alcance

Documentación pública consultada el 25/10/2026. Fotografías y figuras conservan los derechos de sus titulares.

F01, F02, F06	Eiffage Énergie Systèmes - cableado e instalación industrial
F03	Rockwell - caso de CCM Boral, Charlton, Australia
F04, F05	Rittal - sistema VX25 Ri4Power; visuales comerciales
Q01-Q03	Schneider - OHF, USF y vibración de contactores (enlaces en JSON)
R01	Teck - procesos y servicios de Quebrada Blanca
R02	Collahuasi - inventario GEI 2019; referencia histórica de procesos
R03	SQM Yodo Nutrición Vegetal - presencia / Nueva Victoria

Qué queda pendiente antes de publicar el taller

Obtener material autorizado de un tablero local y validar un caso con un docente o profesional. Confirmar fichas y esquemas por referencia antes de fijar bornes, cotas o parámetros. Crear ilustraciones propias para la aplicación o gestionar la licencia de las imágenes.

Este dossier prepara la implementación; no modifica el simulador, no certifica un conjunto y no acredita marcas o modelos usados por una faena específica.